

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий (ИТ)
Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий (МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4
по дисциплине
«Технология разработки программных приложений»

Тема: «Docker»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Астахов С.П.

Принял

Степанов П.В.

Практическая работа выполнена

«16» 02 2025 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__» _____ 2025 г.

(подпись руководителя)

Москва 2025

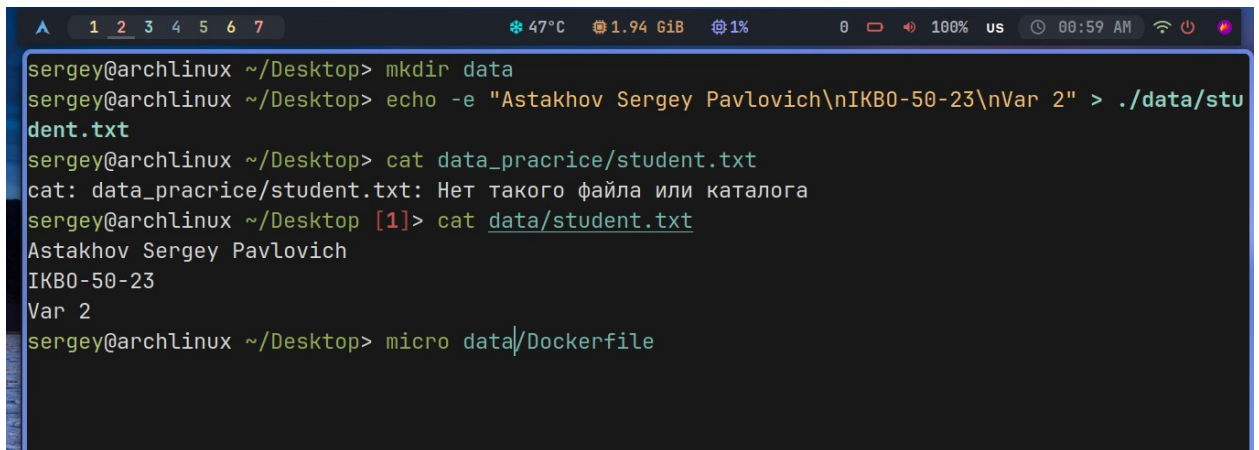
Содержание

1	Формулировка задачи.....	3
2	Ход работы.....	4
3	Вывод.....	6
4	Дополнительная литература.....	7

1 улировка задачи

Цель работы: Освоить работу с Docker

2 Ход работы



```
sergey@archlinux ~/Desktop> mkdir data
sergey@archlinux ~/Desktop> echo -e "Astakhov Sergey Pavlovich\nIKB0-50-23\nVar 2" > ./data/student.txt
sergey@archlinux ~/Desktop> cat data_pracrice/student.txt
cat: data_pracrice/student.txt: Нет такого файла или каталога
sergey@archlinux ~/Desktop [1]> cat data/student.txt
Astakhov Sergey Pavlovich
IKB0-50-23
Var 2
sergey@archlinux ~/Desktop> micro data/Dockerfile
```

Рисунок 1 — Создание текстового файла и заполнение данных студента

```
1 FROM ubuntu:20.10
2 RUN apt update && apt install -y python3 figlet
3 RUN mkdir -p /mnt/files
4 ADD ./data/student.txt /mnt/files/student.txt
5 EXPOSE 8802
6 CMD ["python3", "-m", "http.server", "--directory", "/mnt/files/student.txt", "8802"]
7
```

Рисунок 2 — Заполнение Dockerfile

```
sergey@archlinux ~/Desktop> docker build -t myimage .
DEPRECATED: The legacy builder is deprecated and will be removed in a future release.
             Install the buildx component to build images with BuildKit:
             https://docs.docker.com/go/buildx/

Sending build context to Docker daemon 495.8MB
Step 1/6 : FROM ubuntu:20.04
20.04: Pulling from library/ubuntu
d9802f032d67: Pulling fs layer
d9802f032d67: Verifying Checksum
d9802f032d67: Download complete
d9802f032d67: Pull complete
Digest: sha256:8e5c4f0285ecbb4ead070431d29b576a530d3166df73ec44affc1cd27555141b
Status: Downloaded newer image for ubuntu:20.04
--> 6013ae1a63c2
Step 2/6 : RUN apt update && apt install -y python3 figlet
--> Running in 3e808f12647e

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease [265 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
```

Рисунок 3 — Создание образа из dockerfile

```
sergey@archlinux ~/Desktop> docker run -it -p 8802:80 myimage
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 (http://0.0.0.0:80/) ...
172.17.0.1 - - [07/Apr/2025 07:45:02] "GET / HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [07/Apr/2025 07:45:02] code 404, message File not found
172.17.0.1 - - [07/Apr/2025 07:45:02] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
172.17.0.1 - - [07/Apr/2025 07:45:10] "GET /student.txt HTTP/1.1" 200 -
```

Рисунок 4 — Запуск контейнера

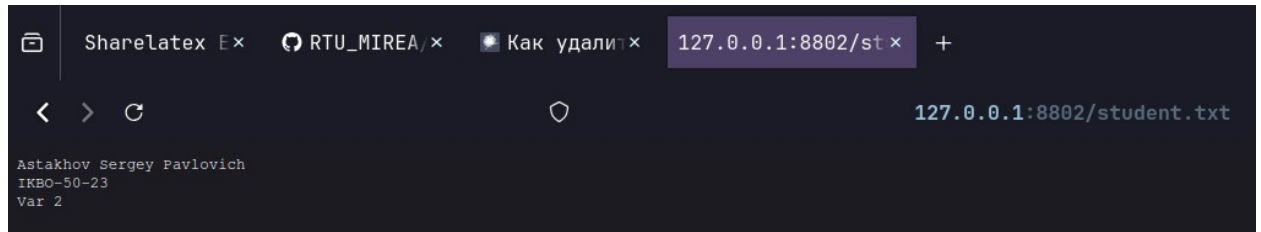


Рисунок 5 — Данные из контейнера

3 Вывод

В ходе выполненной практической работы мы научились работать с контейнеризацией и основными возможностями Docker. Освоены методы создания и управления образами, настройки изоляции, проброска портов, управления контейнерами и их данными.

4 Дополнительная литература

1. Лекционный материал преподавателя РТУ МИРЭА Жматова Дмитрия Владимировича